

Nesneye Yönelik Programlama

Doç.Dr. Emir ÖZTÜRK
Arş. Gör. Oğuz KIRAT

Uygulama -3-

Dizi Tanımlama & Kullanım

Dizi: Aynı tipten sabit sayıda eleman tutar.

Tanımlama:

```
int[] a = new int[5];    // 5 elemanlı, hepsi 0
int[] b = {10, 20, 30}; // Değerlerle
```

Erişim:

a[0] → ilk eleman
a[a.length - 1] → son eleman
a.length → eleman sayısı

Dikkat:

- İndeks 0'dan başlar!
- Sınır dışı erişim →
ArrayIndexOutOfBoundsException

for-each döngüsü:

```
for (int x : dizi) { ... }
```

```
void main() {
    // Dizi oluşturma
    int[] notlar = {90, 75, 88, 60, 95};

    // Klasik for ile gezme
    for (int i = 0; i < notlar.length; i++) {
        System.out.println(
            "Not " + i + ": " + notlar[i]);
    }

    // for-each ile gezme
    for (int n : notlar) {
        System.out.print(n + " ");
    }

    // 90 75 88 60 95
    // Eleman değiştirme
    notlar[3] = 65;

    // Çok boyutlu dizi
    int[][] matris = {
        {1, 2, 3},
        {4, 5, 6}
    };
    System.out.print("\n");
    System.out.println(matris[1][2]); // 6 }
}
```

SORU 5: Dizi İşlemleri

Aşağıdaki double dizisi verilmiştir:

```
double[] sicakliklar = {55.5, 11.1 ,44.4 ,33.3};
```

Bu dizi bir sistemdeki sıcaklık değerlerini temsil eder.

- a) Dizideki en yüksek ve en düşük sıcaklığı bulun.
- b) Ortalama sıcaklığı hesaplayın.
- c) Ortalamanın üzerindeki günleri sayın ve ekrana yazdırın.
- d) Diziyi tersten yazdırın.

ArrayList – Dinamik Liste

ArrayList: Boyutu dinamik olarak değişen liste.

```
import java.util.ArrayList;
```

Fark: Dizi sabit boyutlu, ArrayList büyüyüp küçülebilir.

Temel metotlar:

- **add(eleman)** → Sona ekle
- **add(indeks, eleman)** → Araya ekle
- **get(indeks)** → Oku
- **set(indeks, yeniDeğer)** → Güncelle
- **remove(indeks)** → Sil
- **size()** → Eleman sayısı
- **contains(eleman)** → Var mı?
- **indexOf(eleman)** → İndeks bul

Not: Primitive tip kullanılamaz!

ArrayList<int> → HATA

ArrayList<Integer> → Doğru

```
import java.util.ArrayList;
```

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        ArrayList<String> liste = new ArrayList<>();  
  
        liste.add("Java");  
        liste.add("Python");  
        liste.add("C++");  
        liste.add(1, "Kotlin"); // indeks 1'e ekle  
  
        System.out.println(liste);  
        // [Java, Kotlin, Python, C++]  
  
        liste.remove(2); // Python silinir  
        liste.set(0, "JavaScript");  
  
        // Gezme  
        for (String dil : liste) {  
            System.out.println(dil);  
        }  
  
        // Wrapper types  
        ArrayList<Integer> sayilar = new ArrayList<>();  
        sayilar.add(10); // Autoboxing  
        int ilk = sayilar.get(0); // Unboxing  
    }  
}
```

Sık Kullanılan String Metotları

String Java'da immutable (değişmez) bir nesnedir. Her işlem yeni String üretir.

Temel metotlar:

- **length()** → Karakter sayısı
- **charAt(i)** → i. karakter
- **substring(a,b)** → a'dan b'ye alt metin (tek parametre sona gider)
- **toUpperCase()** → Büyük harfe
- **toLowerCase()** → Küçük harfe
- **trim()** → Baş/son boşlukları sil
- **replace(a, b)** → a'yı b ile değiştir
- **contains(s)** → İçeriyor mu?
- **startsWith(s)** → İle başlıyor mu?
- **split(regex)** → Parçalara böl
- **indexOf(s)** → İlk konum (-1 yoksa)
- **isEmpty()** → Boş mu?

```
import java.util.ArrayList;
```

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        String s = " Merhaba Dünya ";
```

```
        System.out.println(s.trim());  
        // "Merhaba Dünya"
```

```
        System.out.println(s.trim().length());  
        // 14
```

```
        System.out.println(s.trim().toUpperCase()); // indexOf  
        // "MERHABA DÜNYA"
```

```
        System.out.println(s.trim().charAt(0));  
        // 'M'
```

```
        System.out.println(  
            s.trim().substring(0, 7)  
        ); // "Merhaba"
```

```
        System.out.println(  
            s.trim().replace("Dünya", "Java")  
        ); // "Merhaba Java"
```

```
        // Split  
        String csv = "Ali,Veli,Deli";  
        String[] parcalar = csv.split(",");  
        // ["Ali", "Veli", "Deli"]
```

```
        System.out.println(  
            "Java Lab".indexOf("Lab")  
        ); // 5
```

```
    }  
}
```

SORU 6: Alışveriş Listesi

Kullanıcının ürün ekleyip çıkarabildiği bir alışveriş listesi yapın.

Program döngü içinde menü göstereyin:

- 1) Ürün ekle
- 2) Ürün sil (isme göre)
- 3) Listeyi göster
- 4) Listede ürün ara
- 5) Çıkış

Gereksinimler:

- ArrayList<String> kullanın
- Ürün silmeye çalışırken listede yoksa "Ürün bulunamadı!" yazdırın
- Listeyi gösterirken numaralı gösterin: 1. Ekmek 2. Süt ...
- Liste boşsa "Liste boş!" yazdırın
- 5 girildiğinde "Toplam X ürün ile çıkıldı." yazdırın

SORU 7: E-posta Doğrulayıcı

Kullanıcıdan bir e-posta adresi alın ve aşağıdaki kontrolleri yapın:

Kontrol listesi:

- 1) Boş olmamalı
- 2) Tam olarak bir adet '@' karakteri içermeli
- 3) '@' ilk veya son karakter olmamalı
- 4) '@' sonrasında en az bir '.' olmalı
- 5) '.' son karakter olmamalı

Her kontrolü ayrı bir if ile yapın ve başarısız olan ilk kontrolde hata mesajı verin.

Tüm kontrollerden geçerse:

- '@' öncesini kullanıcı adı olarak yazdırın
- '@' sonrasını domain olarak yazdırın
- Her ikisini de büyük harfle yazdırın

Örnek: ali.veli@uni.edu.tr

Kullanıcı: ALI.VELI Domain: UNI.EDU.TR

try / catch / finally

Hata yönetimi programın çökmesini önler.

Yapı:

```
try {  
    // Hata oluşabilecek kod  
} catch (HataTipi e) {  
    // Hata olursa çalışır  
} finally {  
    // Her durumda çalışır (opsiyonel)  
}
```

Yaygın hatalar:

- NumberFormatException → Geçersiz sayı
- ArrayIndexOutOfBoundsException
- ArithmeticException → 0'a bölme (int)
- NullPointerException
- InputMismatchException (Scanner)

e.getMessage() → Hata mesajını verir

Birden fazla catch bloğu kullanılabilir.

Java'ya Giriş Lab

```
import java.util.Scanner;  
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        try {  
            System.out.print("Sayı 1: ");  
            int a = sc.nextInt();  
            System.out.print("Sayı 2: ");  
            int b = sc.nextInt();  
            int sonuc = a / b;  
            System.out.println("Sonuç: " + sonuc);  
        } catch (ArithmeticException e) {  
            System.out.println("Hata: 0'a bölme!");  
        } catch (Exception e) {  
            System.out.println("Hata: "  
                + e.getMessage());  
        } finally {  
            System.out.println("Program bitti.");  
            sc.close();  
        }  
    }  
}
```

SORU 8: Güvenli Hesap Makinesi

Kullanıcıdan sürekli işlem alan bir hesap makinesi yazın.

Kullanıcı her turda şunları girer:

- İlk sayı (String olarak alıp parse edin)
- İşlem (+, -, *, /)
- İkinci sayı (String olarak alıp parse edin)

Olası hataları yakalayın:

- Sayı formatı hatalıysa: "Geçersiz sayı girdiniz!"
- Sıfıra bölme: "Sıfıra bölme hatası!"
- Bilinmeyen operatör: "Geçersiz işlem!"

Kullanıcı "q" yazana kadar program döngüde kalsın.

İpucu: İlk sayıyı String olarak alıp, "q" olup olmadığını kontrol edin.

Sayıysa `Double.parseDouble()` ile çevirin.